



Thomas BARASCUD

DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE GRAPHIQUE & MOTEUR 3D

Étudiant passionné par le rendu temps réel, la modélisation et l'optimisation bas niveau.
Concepteur de moteurs et de simulations physiques sur GPU.

24 ans | Montpellier, France
thomasbarascud556@gmail.com
+33 7 70 13 89 91
Portfolio :
[https://thomasbrcd.github.io]
GitHub :
[https://github.com/ThomasBrcd]

COMPÉTENCES

LANGAGES & SHADERS

C++	○○○○○
OpenGL / GLSL	○○○○○
Python	○○○○○
Java	○○○○○

Moteurs : Compute Shaders, Architecture ECS, Graphe de scène

Spécialités : Pipeline PBR, Simulation physique, Collisions (CCD), IA

Français : Maternelle (C2)
Anglais : Intermédiaire (B2)

DIPLOMES

MASTER IMAGINE 2025 - 2026
Université de Montpellier
Informatique Graphique, Synthèse d'image, **Modélisation** et Simulation temps réel.

LICENCE INFORMATIQUE 2020 - 2025
Université de Limoges

PROJETS TECHNIQUES

MOTEUR PORTAL & PBR

C++ / OPENGL

Moteur Physique Custom & Rendu Avancé

- Solveur physique avec détection continue des collisions (CCD).
- Gestion de l'espace continu via Stencil Buffer et clonage visuel.
- Illumination Globale par Sondes Harmoniques (SH Probes) mises en cache.

SIMULATION D'ÉROSION (TER)

COMPUTE SHADERS

Mécanique des Fluides sur GPU (+960 FPS)

Résolution des Shallow Water Equations sur grille 1024x1024 via double tamponnage et barrières mémoire en VRAM.

VOXEL GAME ENGINE (MINECRAFT)

C++ / OPENGL

Optimisation & Rendu Temps Réel

- Architecture ECS et Multi-threading pour maximiser les performances CPU/GPU.
- Rendu PBR, Greedy Meshing, Occlusion Culling et génération procédurale.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPEUR SCIENTIFIQUE (STAGE)

2025 (3 MOIS)

ITOPP, Thégra

Modernisation de flux de calculs scientifiques hérités (Fortran vers Python). Automatisation et configuration d'environnements sur serveurs centralisés.

EMPLOYÉ POLYVALENT SAISONNIER

SAISONS 2017 - 2024

Camping Padimadour / The Monkey's Forest

Pizzaïolo, gestion clientèle et manutention. Forte capacité d'adaptation et gestion du stress en rush.

CENTRES D'INTÉRÊT

- **Artisanat & Technique** : Fabriquer mes guitares de A à Z, menuiserie. Vif intérêt pour la forge, la soudure et l'électronique.
- **Musique** : Pratique de la guitare, piano, violon, saxophone et MAO.